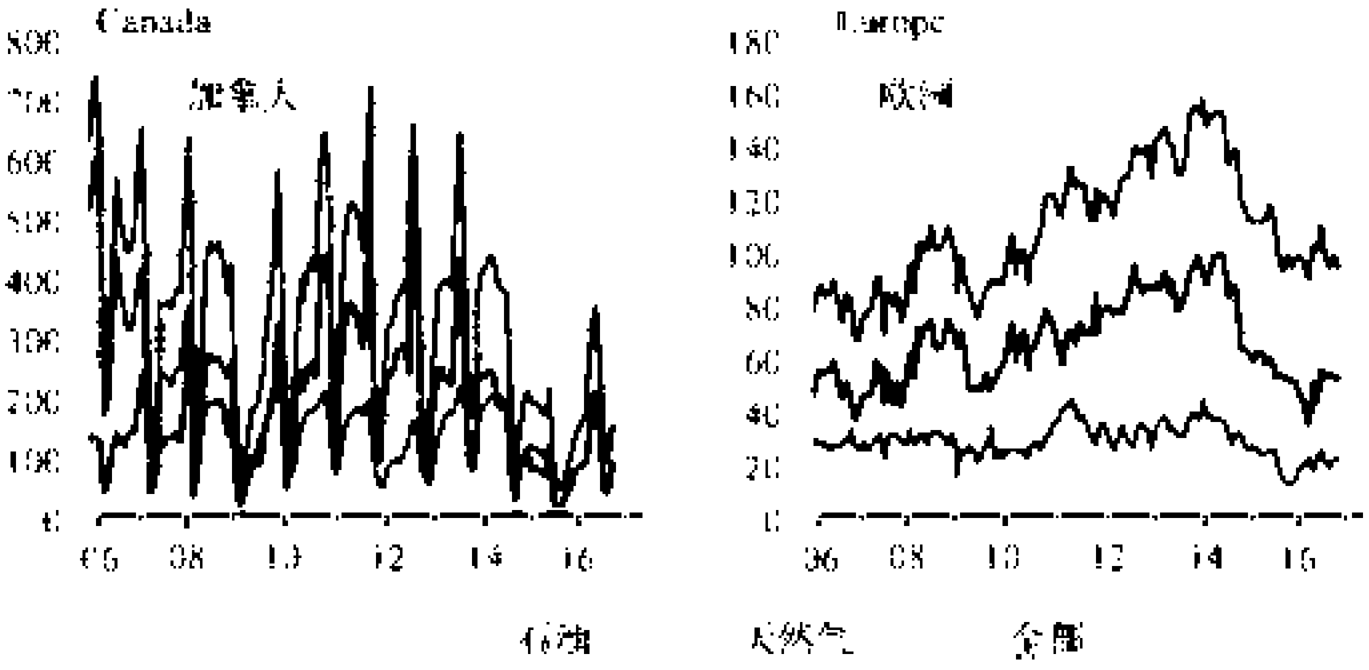

图3-13 加拿大和欧洲油气钻机工作台数

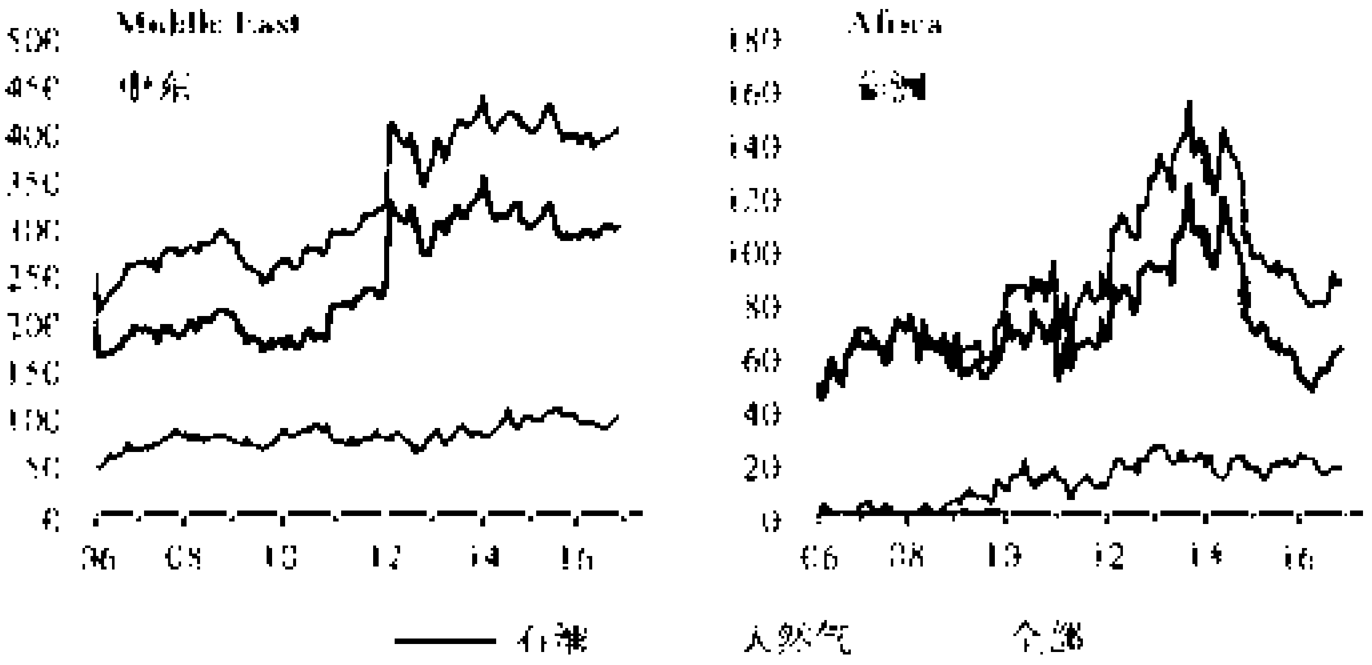

图3-14 中东和非洲油气钻机工作台数

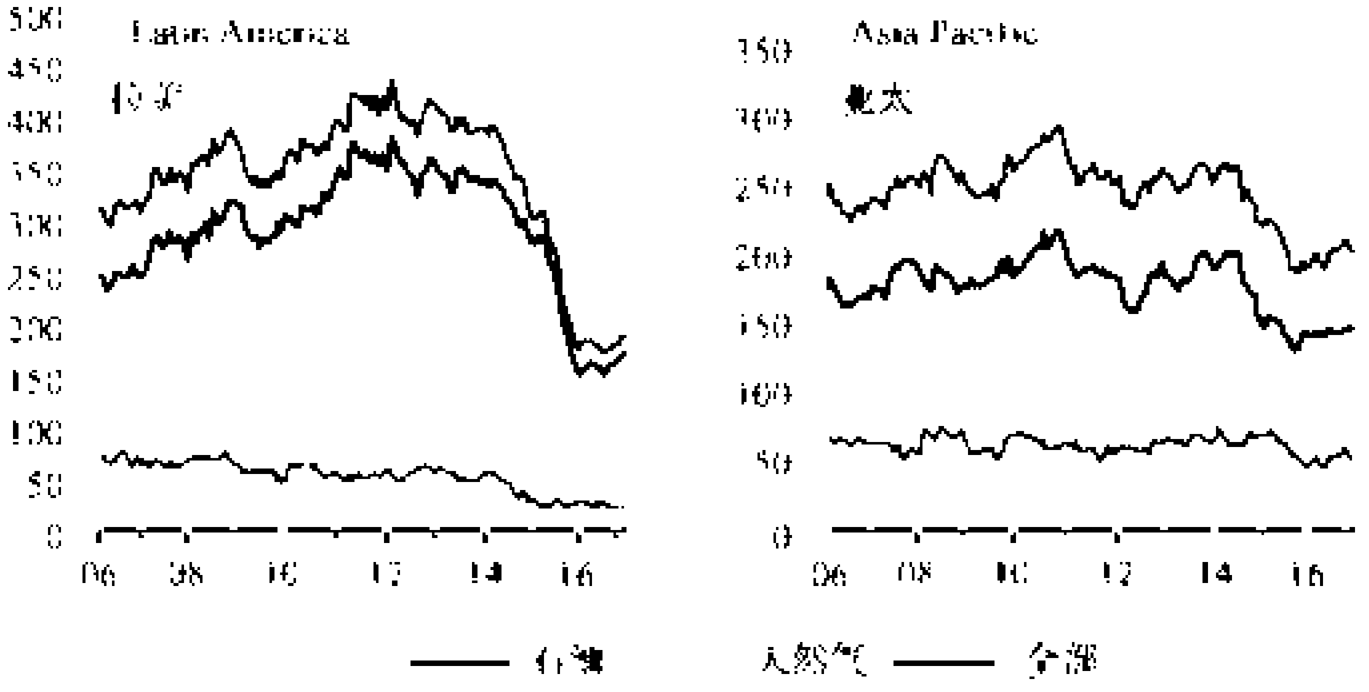

图3-15 拉美和亚太油气钻机工作台数

二、需求看国内生产总值（GDP）

长期供给看投资，而长期的需求却很难预测，这是因为经济增长的预测很难。从全球国内生产总值（GDP）增长和石油需求的关联性来看（见图3-16），只要经济保持增长，石油需求就匹配增长。在2008—2009年美国次贷危机最严重的时候，全球经济出现衰退，石油需求也做出了需求减少的反应。对于未来全球的GDP增长态势，普遍的预测仍然是在3%～3.5%的水平，与此对应的石油需求增长应该在100万～150万桶/日的水平。在2030年全球石油需求峰值来临之前，只要全球经济保持着这种低增长，全球石油供需大体上还是有能力在油价的推动下实现平衡的。

对于长期的石油需求峰值，目前主流机构纷纷做出预测。中石油经济技术研究院2017年发布的研究报告《2050年世界与中国能源展望》中指出，中国的石油需求峰值将在2030年左右到来，届时石油需求触及了每年6.7亿吨水平，到2050年石油消费将下降到每年5亿吨水平。石油需求峰值来临的主要原因是车辆燃油经济性提高、燃料替代和电动汽车加快普及。国际能源机构（IEA）则认为这个时间会在2040年之后；石油输出国组织（OPEC）不认为2040年前有石油需求峰值；英国石油公司（BP）能源展望的基本模型预测在2040年左右达到峰值；沙特阿美认为会在2050年之后；埃克森美孚和雪佛龙认为石油需求峰值不存在。格外引人关注的是，最近美国西方石油公司（Occidental Petroleum）的股东投票通过了决议，要求该公司就气候变化对石油行业的长期影响进行评估。在电动汽车快速发展和禁售燃油汽车时间表事件的影响下，石油产业的长期投资者对“石油需求峰值”还是存在担忧的。

对于电动车的影响，在BP的能源展望报告认为全球车辆规模会从2015年的9亿辆翻倍至2035年的18亿辆。其中，电动车的数量将显著增加，从2015年的120万辆增长到2035年的1亿辆的规模，占全球车辆总量的6%。

另外，在军事领域，尚无法进行电动化，石油仍然是战争的主要机动能源。显然，长期看，电动车和电动技术对石油需求的冲击在可预见的未来中还是有限的。

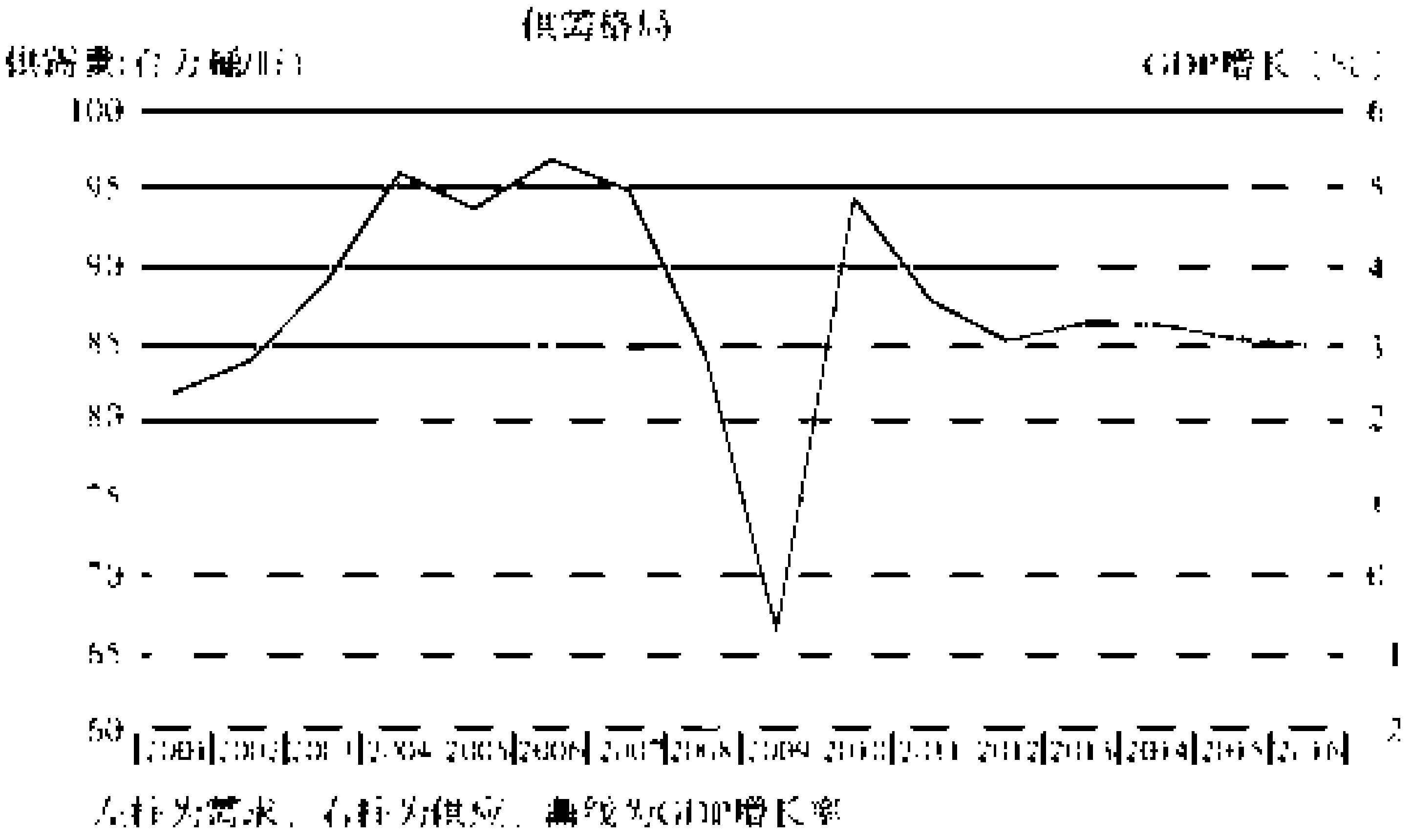

图3-16　2001—2016年全球石油供需和GDP增长情况

从长周期供给分析的"供给看投资、需求看GDP"的观点，个人认为行业的生产成本是长期投资的关键。从等效的观点，利用油价来做对应的资产配置，除了仓位比例之外，应该重视利用价差工具，例如采取远期的"年月"月份（每年的12月份）进行跨期套利。如果是基本面好转，可以买入近的12月份合约，买入更远的12月份合约。整体上，期货月差数据很丰富，也可以计算出具体远期跨期价差与油价的相关性。反之，则卖出跨期价差，实现对资产对冲或者是配置的要求。

第七节　中期视角下的交易节奏：产业链中炼厂行为的重要性

一、从全球石油平衡表出发

各石油机构的月度报告上，有对全球石油供需平衡的预测。在同比总量增长的情况下，分季度的需求和供给表现不同。石油需求方面，上半年的需求小于下半年；1季度或2季度相对最弱，而4季度相对最高。石油供给上，上半年供给也小于下半年；非欧佩克供给呈现逐季度增长，而对欧佩克的石油需求在下半年更多（见表3-1）。

全球石油的这种供需平衡大表的预测特点，和全球油价的年内波动呈现出很大的不同。全球石油价格的年内波动，除了几次高低油价的切换外，一旦进入相对稳定的区间波动的时候，总是上半年波动大，而下半年波动收敛。这个现象在2010—2014年上半年呈现得比较明显，甚至基本上都给交易员形成了一种经验的节奏感，即1季度从年初低位涨到年内的高位后，2季度转入跌势，并往往形成年内的低点，然后3季度修复，4季度回归年中线附近。

表3-1　石油供需平衡表（欧佩克2017年10月份月报）

（单位：百万桶/日）

项目	1季度	2季度	3季度	4季度	2017年均值	1季度	2季度	3季度	4季度	2018年均值
全球需求	95.6	96.2	97.5	97.9	96.8	96.9	97.6	98.9	99.3	98.2
非欧佩克供给	57.9	57.3	57.3	58.3	57.7	58.6	58.5	58.4	59.1	58.6

（续）

项目	1季度	2季度	3季度	4季度	2017年均值	1季度	2季度	3季度	4季度	2018年均值
欧佩克液态烃	6.2	6.3	6.3	6.4	6.3	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5
对欧佩克原油的需求	31.5	32.6	33.9	33.2	32.8	31.9	32.6	34.0	33.7	33.1
欧佩克原油实际产量	32.1	32.3	32.7							

二、油品需求的季节性

石油需求具有季节性，季节性的特征来自于两个方面：第一是自然力。地球绕太阳运行，加上地球自转轴的倾斜，导致一年有四季，四季气温不均，对出行的影响很大。另外地球的陆地面积分布也是南北不均，除南极地区，全球陆地主要分布在北半球，人口也分布在北半球，这就使得北半球产生了影响地球的主要消费影响力。加上石油很大的用途部分在于交通车辆燃料，从而导致石油需求出现必然的季节性。第二是组织的决策行为。石油是连续化生产的大型过程工业，产业链各个环节的组织行为模式会产生类似于季节性的特征。首先，组织自身会意识到客观的季节性规律，从而在产业链上做出相应的决策安排，强化了石油自然的季节性。同时在决策到实施的过程中有时间滞后，这种决策到效果之间的滞后往往也不是无关的周期，而是以月和季为周期

先看看季节因素对消费的影响。以全球最大的石油单区消费地美国为例，根据美国EIA的统计数据，美国2016年石油消费量为1968.7万桶/日。其中汽油消费量为931.7万桶/日，占全部消费的47.3%；车用低硫柴油消费量为369.2万桶/日，占18.8%；航煤为161.4万桶/日，占8.2%。汽油消费具有明显的季节性，美国每年从5月阵亡将士纪念日开始到9月的劳动节是美国的驾驶季节，汽油消费随着气温的攀升而进入年内消费高峰。而在冬季，汽

油的消费明显低于夏季。但是从2000年以来的车用低硫柴油和航煤的消费数据看，季节波动并不显著。因此，整体上美国目前的石油市场成品油消费的季节性特点主要集中体现在汽油的波动上。

对于美国的炼厂而言，由于汽油的收率最高，对炼厂的毛利影响很大，因此成品油消费的特点也会传导到美国炼厂的生产安排中。这就导致了炼厂年度生产计划安排行为具有季节性特征。例如，炼厂需要制定检修计划。显然，寒冷和炎热并不适合做检修，多雨季节也不太适合做检修。全球炼厂的检修安排就呈现出明显的两季特点。第一个检修季节被安排在春季，但是不同市场区域的检修安排时间早晚略为不同。首先进入大规模检修的是美湾炼厂，这里的气温最先回暖，更重要的是，为了迎接逐步走强的汽油需求，美湾炼厂也需要在炼厂加大马力生产之前做好充分的检修。因此，美国美湾炼厂2月份就进入检修季，到3月中旬基本完成。而欧洲炼厂开春较晚，从3月下旬到4月进入检修的高峰期。然后是亚洲炼厂，从4月份开始进行检修。但是亚洲炼厂的检修反而不是特别地集中，拖延的时间也比较长，这可能和亚洲地区的春耕有关。第二个检修季被安排在秋季入冬前，秋季检修相对来说时间更为集中，主要在10月份完成。进入11月份后，检修明显减少。炼厂的检修安排显然对于原油需求和成品油供给产生很大影响。全球石油供需失衡严重的时候，按年均值来看，不过200万桶/日的水平，但是季节性检修安排可以达到每日减少500万桶的水平。因此，炼厂检修季前后总是对现货市场产生很大影响（见图3－17）。

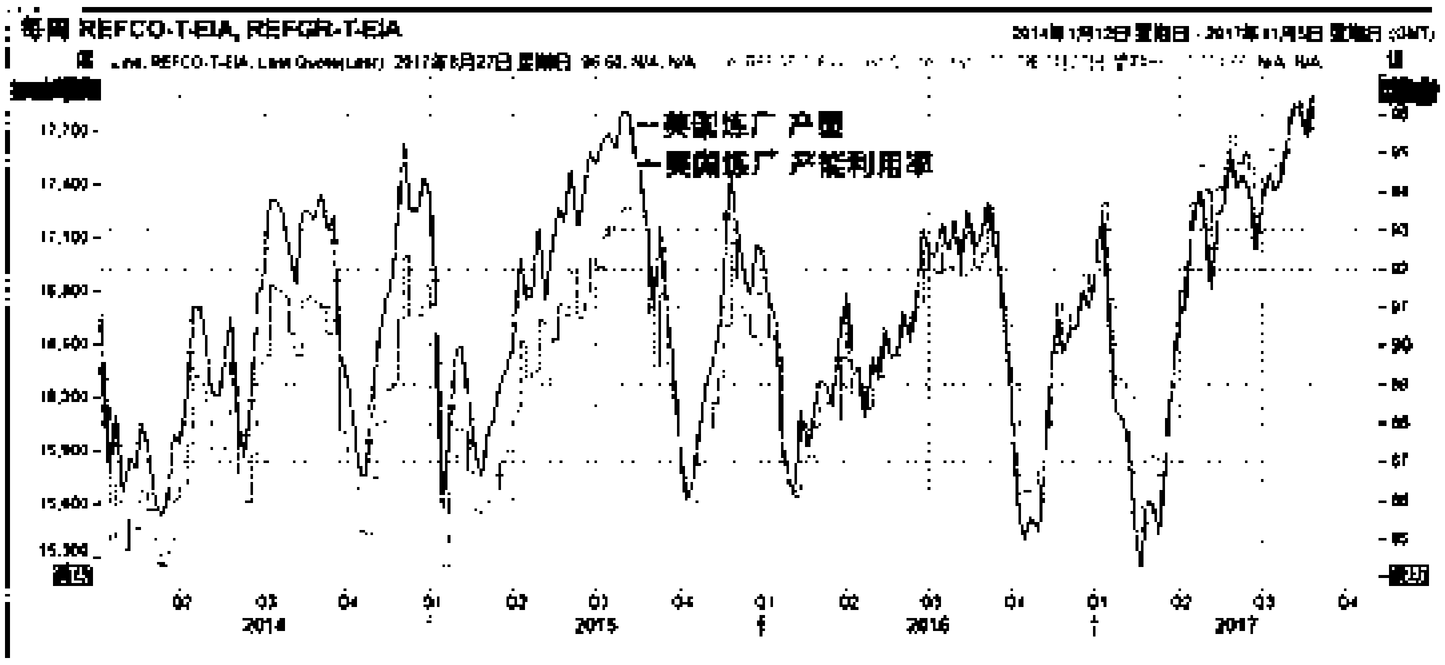

图3－17　美国炼厂加工量和产能利用率

三、理解组织决策行为

除了全球炼厂检修安排产生的季节性冲击之外，炼厂在生产经营决策中的固有行为模式也能够产生类季节性效应。与原油期货高度的流动性和标准化合约的交易方式不同，炼厂直接面对的是实货原油的交易。国际原油市场独特的价格机制和体系，对炼厂的决策行为具有直接的影响力。由于石油上游生产是连续作业，因此都需要提前对接客户，确保生产的平稳，这就要求实货交易必须提前开展。不同地区的提前量不同，例如，美国炼厂的原油资源计划安排提前2个月就足够。因为美国原油市场，管道交货十分普遍，内外资源较为均衡，现货交易发达，实货原油采购的时间提前量就少些，M月上旬开展M+1月的国内资源和到货资源采购。而亚太地区炼厂的资源计划安排就要提前3个月时间。亚太炼厂普遍需要采购远距离的原油资源。全球各区原油现货市场如西非、中东、美洲等地的原油资源，需要提前2个月采购，加上长途的运输距离，显然就已经是M+3月才能到港的资源。这种资源计划的提前安排和生产经营的灵活调整之间势必产生冲突。例如，一旦市场需求发生变化，某种成品油的需求变好，炼厂要多生产此类产品，但是会受到资源计划的影响。要提加工量，下个月的原油资源早就安排好了，哪里有下个月的“现货”？要改变原油的API，也会受限于资源计划。但是，如果市场行情持续，哪怕就持续一个月，都将引发炼厂经营决策的调整，那么能够比较彻底进行调整的，必定是3个月后的资源采购计划。问题在于，炼厂之间的竞争，使得这种市场变化带来的调整是普遍性的，那么也势必意味着3个月之后，供给必将被改变，而如果需求仅仅是昙花一现的话，今天看到的收益在未来就不必是能够实现的收益。一定要注意！**亚太炼厂“三个月”的决策行为模式对市场的影响不可忽视。**

四、各式各样的库存数据

一般性的定义，是供应减需求等于库存，意味着库存是供需平衡的结果。因此，对库存的跟踪是基本面统计分析的重要部分。在产业的实际中，有很多库存的概念。大宗商品工业具有生产规模化和连续化的特点，因此原料的组织是先于生产进行的，存在备货需要。“季节性库存”，就是在年度中库存数量呈现明显的周期变化，比如在需求旺盛的季节来临前，工厂需要提前超量采购，也就是所谓的补库存。“安全库存”，生产企业、仓储企业在组织生产的时候，需要具备起码的实物铺垫，例如填充管线、填充罐底等。这部分库存是死库存，除非是装置、设备检修和清理油罐，才会把这部分库存清扫出来。“在途库存”，大宗商品全球化贸易，很多商品需要经过漫长的运输过程，这时候运输工具里的商品就处于在途状态，这是一种会失而复得的库存。从罐区的角度看，油没有进罐，运输途中的原油是不会被统计在内的。但是，一旦油轮抵港卸货，油就会从在途库存变为罐区的库存。在途库存从消失到复现，经常会给短期的数据造成影响。在发生大规模收储和套利贸易活动的时候，要注意库存可能会被“在途”的过程隐藏起来。甚至还有“投资库存”，就是持有库存的人把库存商品作为一种投资。例如，看涨油价，可以买入实货囤积起来，将库存变成一个价格投资载体。但是对于囤库待涨的贸易行为，前面已做过分析，并不是优化的策略，需要结合价格的结构。还有可以将实物原油作为货币的载体，进行贸易融资获利。例如在原油的进出口环节上，汇率差和利率差，均可以在一般贸易的原油、成品油上进行资金运作而获得收益。

尽管有这么多的库存概念，但在原油市场基本面分析的时候，主要的油品库存统计数据还是来自于政府机构和第三方商业机构。主要的油品库存数据来自于三个地区，第一是美国，美国能源部信息署（EIA）和美国石油协会

（API）会在每周二发布全美石油库存报告。第三是欧洲（ARA）地区的库存报告，主要是欧洲能源贸易集散地阿姆斯特丹—鹿特丹—安特卫普三港地区的成品油库存数据，由荷兰著名石油咨询机构PJK国际公司提供，每周四发布。第四是新加坡政府机构提供的新加坡地区成品油库存数据，每周四发布。

三大石油库存数据从目前来看，是最为及时的数据，也是观察短期石油基本面的重要数据。周度数据走势变化也是我们观察基本面季节性变化的重要依据之一（见图3-18）。

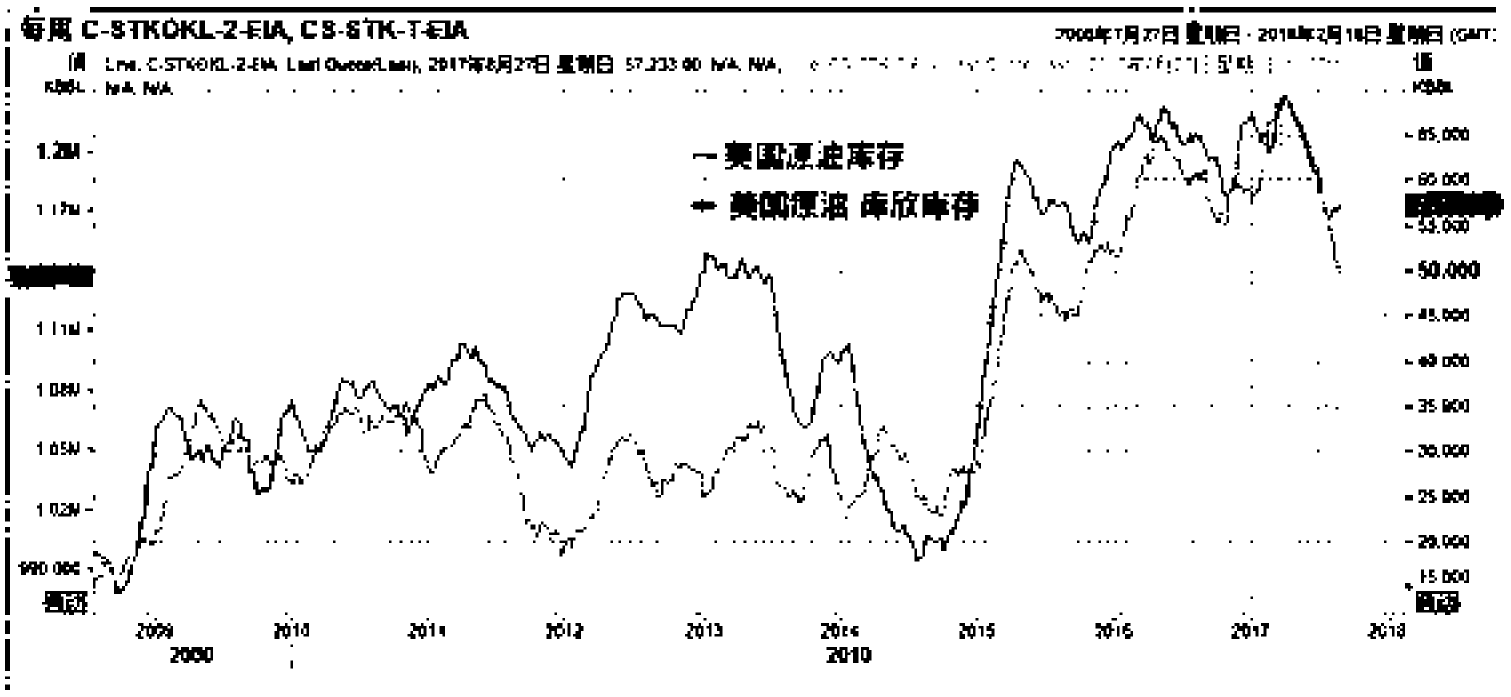

图3-18 美国原油库存和库欣原油库存

目前每周EIA石油库存公布后，都会带来油价的一阵波动，也有人进行库存数据和油价之间的波动关联性分析。应当说，这种以日为周期的交易具有较大的不确定性，很多时候，利好的库存公布后，当天下跌，次日又回涨。但是，**从中期的库存变化和库存变化偏离过去5年均值的表现，我们发现油价最终是服从库存变化体现出的基本面大趋势的**。在2015—2017年的Ⅰ季度库存大幅上涨之际，油价的表现都是比较弱势的。一年中的库存波动就相应地体现出中期基本面的变化，油价也会做出相应的理性反应。

第八节　短期视角下的交易博弈：聪明的总是少数人

一、油价与期货持仓头寸的关联性

石油期货是石油金融属性直接和主要的载体。当今国际石油市场，油价的价格发现由期货原油市场承担。虽然油价在波动过程中会通过改变价格关系而获得产业链基本面的反馈，但毋庸置疑，期货自身就存在资金博弈，并会对期货油价的波动和走势产生很大影响。

美国商品期货交易委员会（CFTC）每周五（美国东部时间下午3:30）公布截止于本周二的原油期货的持仓数据报告。根据持仓规模是否超过报告头寸，CFTC将总头寸分为报告头寸（Reportable）和非报告头寸（Nonreportable）两种。市场的参与者主要为机构大户，因此持仓规模相比较大，市场的主力也集中于报告头寸的持有者中，报告头寸占市场中持仓规模的95%以上；非报告头寸的持有者属于较为分散的小规模市场投机者，整体比例不足5%。报告头寸又被进一步细分为商业性持仓（Commercial）和非商业性持仓（Non-commercial）两种。一般商业性持仓被认为是产业客户的对冲头寸，包括上游生产商、中游炼油商、下游终端如航空公司；非商业性持仓就是机构的投资和投机头寸，也被称为基金持仓（Fund）。商业性持仓分多头持仓（Long）和空头持仓（Short）两类，其净持仓量为商业性多头减去空头的头寸。非商业性持仓分为多头、空头和互换（Swaps或者Spreads），互换头寸是

指同时持有多空两个方向头寸的持有者，在原油期货中可以理解为跨期头寸的持有者。净持仓量是由非商业性的多头头寸减去空头头寸，数值为正则为净多头，为负则为净空头（见表3－2）。

表3－2　美国CFTC NYMEX WTI原油持仓报告2017年9月29日（节选）

（单位：手）

非商业性头寸			商业性头寸		合计		不需报告头寸	
多头	空头	互换	多头	空头	多头	空头	多头	空头
695 965	190 877	1 203 484	1 147 068	1 648 835	3 046 516	3 043 195	111 296	114 617

对油价与非商业性持仓净头寸的走势关系进行实证研究，发现非商业性持仓净头寸变化和油价走势密切相关。非商业性的投机基金被理解为导致油价变化的市场主力，成为大家津津乐道的市场“聪明人”。当然，在市场环境发生巨变后，市场上也有不少关于著名的聪明基金经理被清盘的报道。由于基金持仓变化和短期的价格波动具有关联性，也自然就有“油价被操纵”的言论。业内普遍解释也基本认同非商业性净持仓变化对油价边际的影响力，非商业性净持仓由正转负或由负转正时，往往预示行情出现拐点的概率很大。而当非商业性净持仓大幅高于或低于历史极值时，预示着大量基金有获利平仓的压力，行情拐点有可能随时出现。

中石油冯保国老师对美国商品期货交易委员会公布的分类持仓数据和WTI油价之间的关联性有深入细致的研究，但没有发表在公开文献中。以2009—2017年的历史数据为基础，冯老师的结论是WTI原油期货价格与非商业性持仓的相关系数为0.8719，非商业性交易对WTI原油期货价格的变化影响更为显著，体现出原油期货市场具有较强的投机性。WTI原油期货价格与市场空头的相关系数为0.8305，但为负相关，说明市场空头对油价的变化更有影响。从2009年以来的WTI原油期货首行连续月日K线走势图来看，就是油价在趋势表现上总是“涨得慢”而“跌得凶”，的确令人深思。

二、商业性持仓的逻辑

由于非商业性基金持仓的头寸变化对油价短期的影响很大，反而使得商业性持仓头寸的变化被大家所忽视。而油价的高低，直接影响着上游石油公司的当期业绩。对于商业性持仓的交易动机，一般人的想法是，在高油价的时候，出于对公司效益的保护，上游石油公司应该是商业性做空头套保的主力。市场上被广为报道的就是墨西哥国家石油公司利用买入看跌期权进行上游生产商套期保值的“成功”案例。而在低油价下，也处于同样的对冲目标，终端使用油公司的大户如航空公司、大型运输物流公司，应该是通过多头套保来回避油价上涨的风险。

先看看墨西哥国家石油公司的套保案例。石油收入是墨西哥国家财政收入的支柱，约占其财政收入的40%。为了避免油价下跌对财政预算执行带来的不利影响，墨西哥政府长期以来形成了一整套应对油价波动的长效机制。政府在每年都会留出两笔高达数亿美元的专款，一笔用来购买油价看跌期权（Put Option），期权行权价（Strike Price）与预算案中对来年国际油价的预测尽量接近。另一笔用来填补期权行权价与预测价之间的差额。2015年国际油价大幅下跌，由于看跌期权的保护，墨西哥获得了近70亿美元的套保收入。但个人的批评意见认为，不能仅仅看到成功的2015年，还需要考虑在高油价期间2010—2014年每年支付出的不菲的期权金费用。因此，尽管有墨西哥国家石油公司的成功案例，但是大型石油公司的生产商套保行为还是很少的。甚至可以说，在高油价期间，上游的生产商套保是没有意义的行为，因此高油价情景下的商业性持仓的主力反而不是上游生产商。

商业性套保的利益和风险权衡逻辑应该是“怕什么而被迫做什么”，不一定是“想什么就一定去做什么”。在油价不可预测的正常前提下，高油价期间，生产商会担心油价下跌，但是不一定要去做空头套保，因为在盈利空间

还是很大的情况下，去做套保不是当务之急。因此，产业链的逻辑就是，如果没有外界的压力，仅仅是担心市场的变化，没必要主动做出大规模的单边空头或者多头套保去防止这种风险的发生。商业性的套保行为主要还是受到外界压力才触发，这种压力就是商业性的同业竞争。一旦一个行业充分竞争，在无法“共谋”的情况下，这时候只能比拼经营能力，通过承担一定的风险创造出比同业更为优异的业绩。广泛被报道的商业性套保的案例----航空公司的航煤套保就颇有这种味道。油价高企后，航空公司的成本压力显著增加。油价越高，对航空公司的经营挑战就越大。出于竞争的考虑，谁也不敢轻易给机票加价而丧失客户，因此就必须在其他的经营措施上下功夫。这时候一旦有成功的航煤套保案例，一定会在竞争的促动下，形成一种行业的普遍经营措施。个人认为在高油价下，因为同业竞争的激烈和油价构成的成本压力，原油期货的商业性头寸会偏向多头持仓，持仓的主力反而是航空公司这样的用油大户。

反之，如果油价进入低油价震荡阶段，商业性套保的主力又必然会从用油的终端客户转向边际的上游生产商。目前，边际的上游生产商来自北美页岩油的开发商。页岩油开发具有短周期的特点，页岩油生产商也比较分散，同业的竞争势必非常激烈。与高油价下的航空公司的风险权衡的逻辑一致，尽管油价低，页岩油开发商反而需要通过套期保值这种手段来优化自身的经营，获得相对的竞争优势。因此，低油价下，商业性持仓的主力头寸由页岩油这样的产量边际生产商承担。如果这种分析逻辑成立，那么就需要注意，商业性持仓头寸的方向变化，很可能就是油价大行情转折的信号，而不能因为商业性持仓头寸和短期油价波动的关联性差而漠不关心。

商业性持仓的交易逻辑，以及头寸方向在高低油价情景下的系统性变化，也恰好吸引了市场的非商业性投机主力。对于非商业性的投机基金来说，除了和其他投机基金进行相互博弈，更大的“对手盘”恰恰应该是商业性持仓。对手盘的“消失”，必然导致基金的头寸布局需要调整。至于投机基金自身之间的搏杀，造成的持仓变化和价格变化，更多则是撬动短期油价的非理

性波动，反而容易对油价分析和交易策略造成干扰。毕竟，本书不是讲述投机的心得体会，因此，点到为止。

三、沿着跨期结构顺势持仓

整体而言，全球石油消费增长和库存容量及数量的增长，吸引着越来越多的石油交易参与者，原油期货在交易量不断提升的同时，持仓数量也在不断增长。石油作为商品的龙头品种，原油期货在全球化宏观资产对冲的应用很广泛，也是很好的博弈性的交易品种。除了单边的交易头寸外，交易者还普遍大量持有期货本身的跨期价差头寸。这个头寸由于是不同月份合约之间的反向头寸，因此在统计的时候，被纳入到“互换”头寸，它们在非商业性持仓头寸中占据了很大的比例，在总持仓中也占有三分之一的比例。

在供大于求的情况下，贸易商的买现货抛期货的仓储套利动机为期货市场注入了空头头寸。生产商担心油价下跌也会增大商业性做空头寸。对冲基金可以基于基本面单边做空，也可以采取卖近买远来增加持仓头寸，强化市场的下跌趋势。在供不应求的情况下，贸易商卖现货买期货的去库存套利动机为期货市场注入多头头寸，终端用油客户也会增大商业性做多的头寸，对冲基金也会在单边做多持仓和买近卖远策略之间做出优化的配置。在供需基本面的根本作用下，原油期货市场的多空势力不均，在期货市场上会形成两种跨期结构，即近低远高（Contango）和近高远低（Backwardation），具体体现就是期货合约之间的月差。一月以内的短期投机交易主要涉及首行合约，对市场的月差结构不敏感。但是对于偏长周期的交易策略，跨期结构对持仓成本会产生很大的影响。

在近低远高的市场结构下，空头持仓如果是在首行期货，随着首行期货临近到期日，又不愿意进行实物交割，就需要“展期”（roll）。展期的操作，实际就是平空头头寸，然后同时在次行开新的空头头寸。在这个操作过程中，

新头寸的平均卖出价格会比旧头寸的平均卖出价格要高。如9月05日卖出11月Brent期货合约100手于50.0美元/桶，9月29日提前1天进行展期操作，于53.0美元/桶买平100手11月Brent合约，同时卖开100手12月份Brent合约于53.3美元/桶，实际上相当于卖出价格在50.3美元/桶，当然当期浮亏3美元/桶。但是假设这个结构一直持续了10个月，每个月的展期时候的月差结构都是-0.30美元/桶，展期10次，就相当于把卖出价格提高到53美元/桶，如果油价年内处于区间波动，届时也可能处于更好的盈利状态。而且因为近低远高的市场往往就是供大于求的市场，在基本面不发生根本性好转的情况下，长周期的仓位也更愿意配置空头头寸。反之，如果处于多头持仓，并不断展期的话，就会出现买入价格越来越高，持仓成本越来越高，如果油价又没有涨上去，两头都受损失。

在近高远低的情况下，多头持仓向后展期，由于月差是正的，展期操作就是高卖低买，不断降低原始的多头持仓成本。而且近高远低下标示的是市场的供不应求状态，因此长周期的多头持仓意愿就更强。特别是做多的ETF基金就特别喜欢在这种结构下增持仓位，获得月差结构的利益。反之，近高远低的跨期结构下，空头持仓的展期就显得非常被动，每次展期都把空头的卖出价格拉低，如果油价不跌，空头持仓的浮亏就会增大。

因此，作为中期或者更长期的投资持仓，绝对的抄底和抄顶都很难，我们一定要注意持仓头寸布局和市场跨期结构顺势匹配。在近高远低的时候，建立多头仓位可以顺势展期；在近低远高的时候，建立空头仓位可以顺势展期持有头寸。从基本面意义上，也是供不应求买入，供大于求卖出。

四、ETF基金持仓展期冲击

随着原油期货交易活跃性的提高，原油期货市场涌现了一大批ETF基金

和衍生基金参与原油期货交易。原油 ETF 基金是以原油价格指数为资产配置对象的，例如跟随油价的美国原油基金 USO（United States Oil Fund），美国最大的杠杆 ETF 基金管理公司 ProShares 推出了原油两倍做多的 UCO（Ultra DJ-UBS Crude Oil）和两倍做空基金 SCO（Ultra Short DJ-UBS Crude Oil），这些基金均配置着原油期货头寸，通过量化模型确保基金净值波动与原油期货价格波动高度关联。除了 ETF 基金参与原油期货交易外，还有交易所债券 ETN（Exchange-Traded Note）、交易所商品 ETC（Exchange-Traded Commodity）和交易所交易产品（Exchange-Traded Products）等基金。

ETF 等基金参与原油期货，对市场的影响与日俱增，巨大的期货头寸常常给市场的短期油价造成冲击。由于期货合约交易流动性集中在主力合约和季、月合约上，随着时间的推移，主力合约退市，新的主力合约接替，ETF 基金的持仓头寸就需要进行展期，或称为移仓。这种操作涉及两个或两个以上的合约。在整体持仓不变的情况下，如果操作是在短期完成的，势必会在各相关月份合约的多空方向上产生很大的抗衡力量，在单一合约上就会造成很大的价格波动。

一个明显的案例来自于2009年1季度。油价在2008年下半年出现暴跌。2008年7月11日WTI冲至147.27美元/桶历史高位后，很快转而掉头向下，于12月19日WTI跌到32.40美元/桶，在2009年1月20日再次触及32.70美元/桶，2月12日三次触及33.55美元/桶。由于此轮油价下跌是由于次贷危机爆发带来的流动性缺失，市场严重供大于求，因此WTI原油不仅绝对值油价暴跌，月差结构也呈现较深幅度的Contango结构。面对30美元出头的油价，实在令广大“投资者”无法拒绝低价的诱惑。当时美国石油基金USO得到大量的投资，开始抄底油价，据说持仓一度占了两市原油期货总持仓量的20%。如此巨大的仓位，作为“投资”而言，肯定不是短期持仓行为。但是，市场还没有从供大于求中摆脱出来，市场的跨期价差很深，显然不利于多头持仓的展期。但问题恰恰是USO又必须将持有的首行合约换行展期，它在临近到期日进行展期操作，首行合约大量地卖出和平多，然后是次行合约大量

买单开多，于是月差在首行合约临近到期日时出现二次剧烈下跌，WTI首行和次行的月差急剧扩大到-8美元/桶的异常水平。不过在USO基金展期遭受巨大的月差损失的时候，扩大的跨期价差无疑又同时给了现货储油抛期货的“正套”（Contango play）这一巨大的获利机会（见图3-19）。事件也惊动了美国商品期货交易委员会开展调查，导致对商业性头寸和非商业性头寸的监管加强。ETF基金在展期操作上也做出相应的改进，提前开展展期操作，避免集中移仓造成价格扭曲。

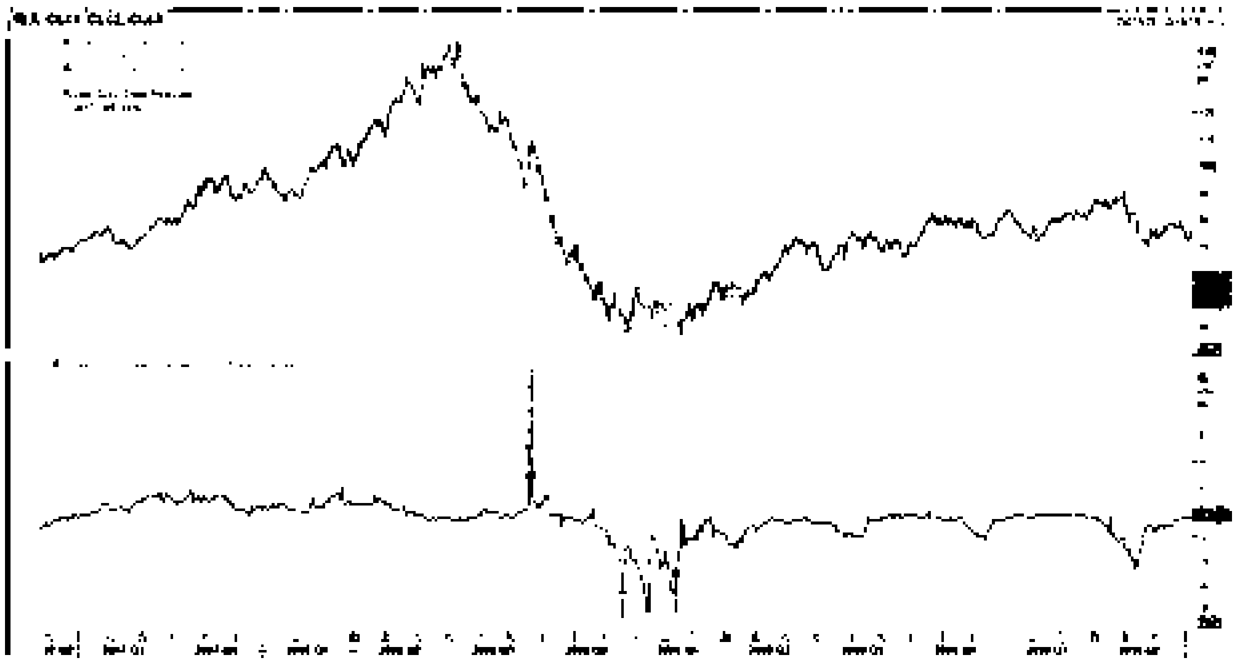

图3-19 2007—2010年WTI原油期货价格（上）和M1/M2价差（下）走势图

展期冲击主要是合约到期换月导致，每个原油期货合约每个月都会发生一次换月，导致首次行合约的月差波动往往被短期交易行为所改变。除了来自持仓大户如ETF基金这样的角色，还需要注意来自产业链的贸易公司，他们往往也会利用短期的实货供需变化，在期货市场上做出对冲，从而改变市场首次行的价差。

第九节　组合和顺序：建立可交易决策的分析框架

一、库存和价格的“二元四相”

日常中，我们经常喜欢用二元因素来组合分析。二元因素，每个因素两种可能，一共就是 2×2=4 种组合情况。因此，我们可以摆一摆二元四相的顺序。为什么要有顺序？因为没有顺序就“转”不起来，转不起来，就没有“周期”，就不符合自然规律。

一旦我们选择了具体的变量，构建二元四相之后，有关周期性的问题就跃然纸上。最常见的就是库存周期问题，这就是一个经典的“二元四相”。库存是供需的结果，因此就是商品的基本面，对库存的驱动来自价格动力。因此，很自然地，我们用库存—价格来构建“二元四相”。库存有两种情况，升和降；价格也有两种情况，涨和跌。为了简化模型，不再引入不升不降、不涨不跌的情况。

库存和价格组合之后，一共是四种情况。第一种是（1）库存降、价格涨；第二种是（2）库存升、价格涨；第三种是（3）库存升、价格跌；第四种是（4）库存降、价格跌。这种摆法，是按照库存由降到升的一个自然顺序来摆的，符合自然的顺序要求（见图3－20）。如果是“库存降、价格涨；库存升、价格跌；库存降、价格跌；库存升、价格涨”这样的对称性摆法就有问题，体现不出库存在四相结构下的合理顺序，也形成不了一个周期性循环。

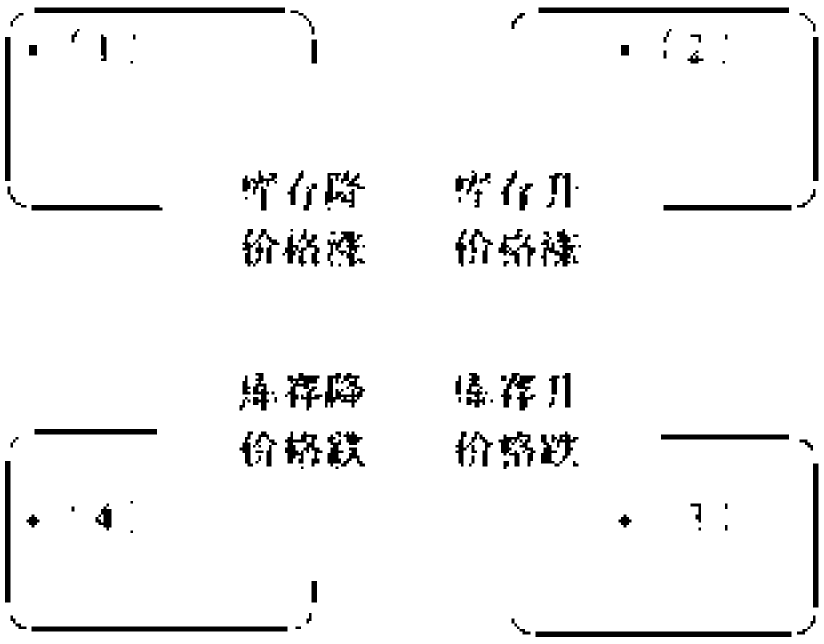

图3-20 “库存—价格”的二元四维

第一种，库存降意味着供不应求，所以价格上涨，这个比较符合正常的逻辑。第二种，库存升，意味着供大于求，价格会下降，这也符合正常逻辑。但另外两种就不好理解了，第三种情况是库存升，这都供大于求了，价格怎么还会涨呢？第四种情况也不好理解，就是库存降，供不应求了，怎么价格还跌呢？第三种和第四种“相悖”显然不符合一般的基本面和价格逻辑。但如果加上假设，这两种情况恰巧可以揭示出一种重要的基本面的转折状态。库存升，价格涨，说明大家处于极度亢奋状态，都涌出来抢货囤货，然后惜售，库存变成了不可交易的库存，市场价格焉能不涨；库存降，价格跌，说明大家处于极度的悲观中，都不敢拿货，逼着供给端减产，价格短期是跌了，但黎明也就不远了，所谓“黎明前的黑暗更黑暗”。前者是过度亢奋，后者是过度悲观，完全就是一种基本面和价格背驰的转折！

因此，市场的库存周期一定是按照这种次序周而复始地循环，构成大家所熟悉的“库存周期”。首先是第一阶段，库存减少，供不应求，导致价格上涨。随着价格的上涨，进入第二阶段，出现市场亢奋状态，囤货居奇，库存继续上涨，但是可交易量减少，价格进入高点后，推动供给大量释放。然后是市场从盛转衰，进入第三阶段，供大于求，库存继续上升，价格下跌。然后市场在进一步的下跌过程中，又矫枉过正地陷入极度悲观中，在供大于求的情况下，没有拔货的能力，库存继续处于低位。但是价格会逼退供给端，

在需求超过供给后，重新进入到库存下降价格上涨的第一阶段。

从逻辑性上，对于合理相位和不合理相位都要给予同样的重视。那些看似基本面和价格逻辑之间产生矛盾的地方，往往也是基本面转折和价格趋势的末端。在周期哲学上，这个四相循环规律是自然存在的，不以人的意志为转移。定好当前的相位，检视历史前驱相位，就必然可以推演后继相位，这就是大宗商品的“算命术”。因此，对于周期大师的周期学说，要重新予以高度的重视。各种周期学说，驱动的因素多数不是二元的，因此你找不到“二元四相”，但是找三元八卦，甚至四元、五元，又会把模型高度复杂化。

二、交易时机的逻辑锚位

价格总是潮起潮落，一个完整的价格波浪如果用最简单的数学图形来表示，就是一个完整的正弦波（见图3-21）。从原点A开始价格上涨，到了最高点B点，开始进行下降趋势，到了C点价格回归原点，然后价格继续下跌，到了最低点D点，价格止跌回升，重新回到原点A。再后面就是又一轮潮起潮落的周而复始。

假设我们能够把自己缩小成一个“二维的小爬虫”，沿着正弦曲线走，在A点的感受是坡度最为陡峭，在价格上就意味着涨势最强，这个点恰好会在二元四相中的第（1）相位之中；在B点的感受是没有坡度，在价格上就是意味着价格见顶了，这个点就应该落在第（2）相位中。C点是感觉下坡最快的时候，在价格上就是跌势最猛的点，这个点应该在第（3）相位之中；最后的D点是谷底，意味着价格见底了，这个点会相应地落在第（4）相位之中。

一般的理性人讲逻辑，在（1）相位A点的时候，我们的基本面感受就是供不应求，价格必涨，所以理性的选择是买入。可是到了（2）相位的时候，供大于求下价格居然上涨，对基本面的感受就糊涂了，同时往往又被价格的上涨所吸引，甚至到了B点还以为价格处于上涨途中盘整，在得不到明确的

逻辑支持下，会选择等待和观望。然后，最终在价格下跌到C点的时候，才发现到了第（3）相位中，基本面全然是看跌的。这时候，如果在C点选择理性退出，也就是从A点买到C点卖，白辛苦地忙活了一场，收益为零。不理性的，继续扛，就出现亏损后的躺平。从C点处开始卖空的人，无非就是把追涨的逻辑再反向演绎一遍，从C点卖到A点买，也是竹篮打水一场空。因为如果机械地按照基本面的分析结论，按照基本面—价格的“逻辑”理性进场，而在价格和基本面关系逻辑出现“错误”的时候又丧失理性，必然是在交易上绕了一个圈，回到原点。可见我们的“正常”交易逻辑，往往不符合市场的“真实”逻辑。

因此，从周期的角度看，三元四相的认知告诉我们，**节奏比价格点位重要**。我们对基本面的感知和交易配置的逻辑，往往是错误的。如果把握好进出的节奏，耐心点，只要是从第二相位切入，第四相位盈利退出；或者是从第四相位进入，第二相位退出，盈利都是确定的。巴菲特说，“别人恐惧时我贪婪，别人贪婪的时候我恐惧”。显然，巴老是“三元四相”的真正高手！

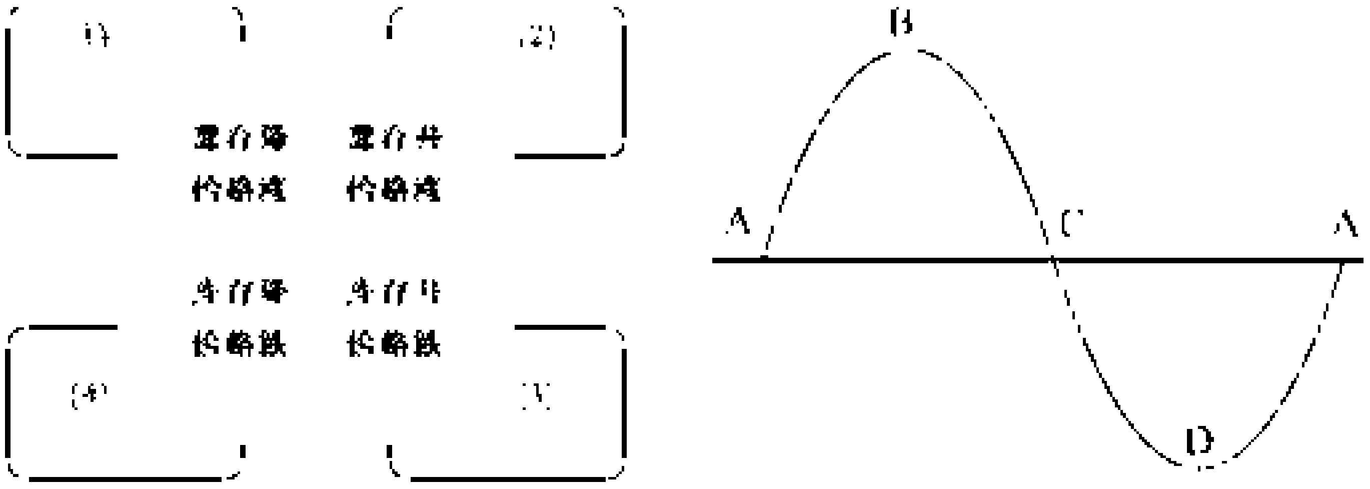

图3-21　价格—基本面循环示意图

三、建立坚固的分析框架

世界就是一个从简单构成复杂的过程。很多事物都是从基本的“双值元素”构建而来的。比如0和1，二进制完全可以和我们日常的10进制替换使

用，而且我们的计算机硬件就是基于二进制而实现的。所以，所谓的数字电路不过是模拟“与”“或”“非”基础的逻辑运算，其实是逻辑电路而不是数字电路。再比如阴和阳，八卦在三元的阴阳组合中，显示出八个卦象，并通过伏羲的创造和周文王的调序，发展出中国特色的八卦文化。还有正和负、多和空……。我们的生命由基因构成，基因里的DNA也是通过四个碱基配对而成，C对G，A对T。在商品基本面的分析中，价格的涨和跌、库存的升和降、供需的增和减，也就好比这些基础的双值元素，又通过组合构成了相当复杂的基本面。

在组合形态上，我们的世界也有两种类型，一种是网状的类型，以城市为点，把全球所有城市两两之间用线条连起来，肯定比蜘蛛网还密集得多。因此，在多因素分析下，如果两两组合都要顾及，随着因素的增加，可以得到的组合数量会急剧地增加。这样显然不是很好的模型构建方法。一棵大树，从地上破土而出，先是树干，然后分叉，树枝再分叉，最后是叶子，这种形状就比网络形状要简单得多。我们到图书馆去，在没有计算机的年代，一般要进行文献检索，图书馆就会提供一套检索卡片，卡片给所有的图书进行分类，先分大类，然后是每个大类再分小类，细分下去，最后才是我们要找的书名。最好的“树”是一棵二叉树，就是每次分叉就分出两枝。做有些分析无法搭建出理想的二叉树，但是在基础框架这里，我们还是要思考。（见图3-22）按照地缘分区和供需存的关系，我的基本面分析的主框架就是全球是根，然后是东西两区。东区下是中东、亚太，西区下是美洲和欧洲。在区域的基本面里，根是库存，库存下分供需两树枝。在此框架下，对每个供需存因素，给出需要收集的信息，附上供需的价差进行验证和演绎。通过自下而上的方式，最后再推全球的供需基本面强弱。这种结合地缘和分区供需存的分析框架，可繁可简。如果供需的数据不足，就用价差来观察，总是能够得出基本面主要素的强弱判断。对于方向性不强的，再引入其他因素和数据来分析。

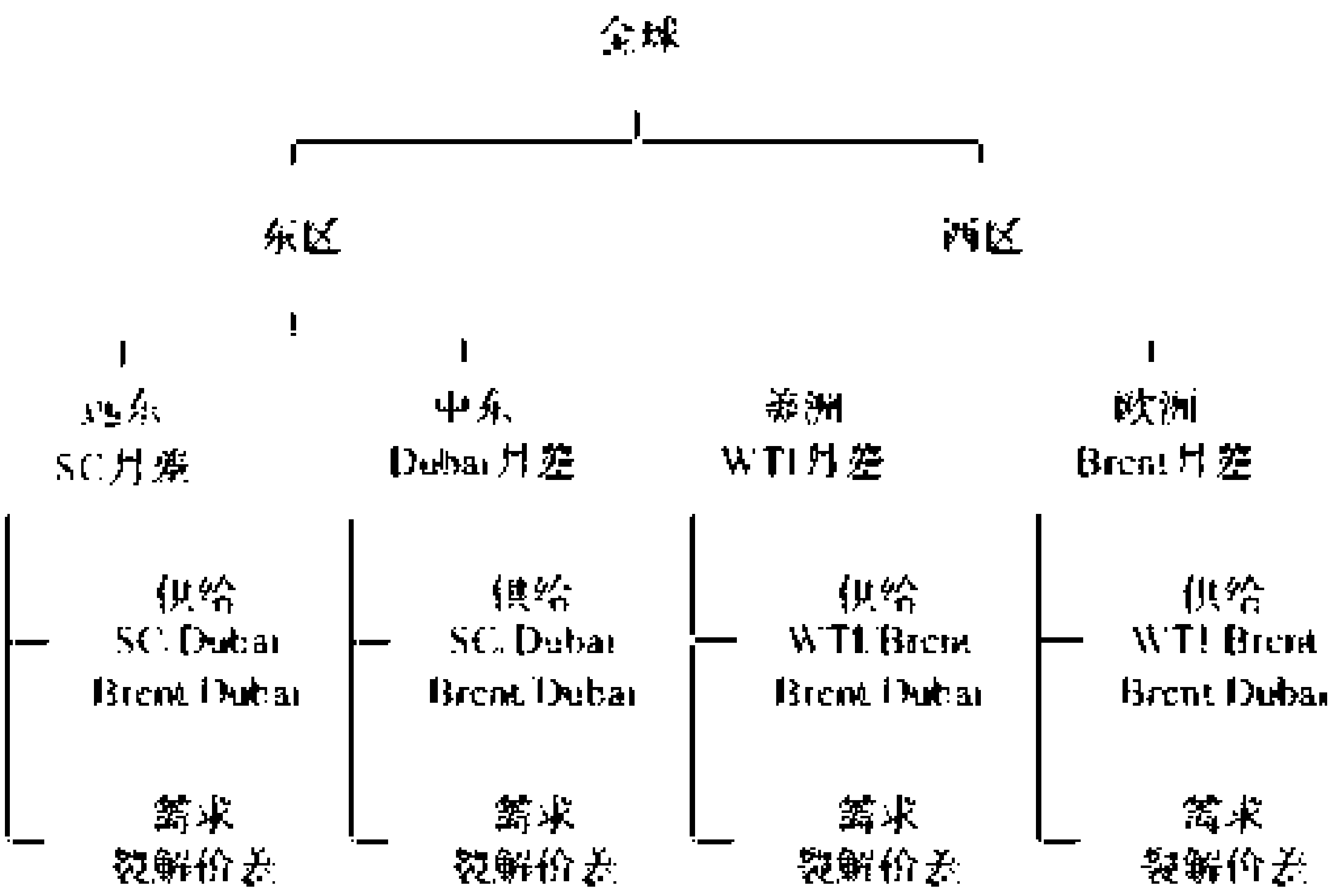
全球
东区
西区
远东
SC月差
中东
Dubai月差
美洲
WTI月差
欧洲
Brent月差
供给
SC Dubai
Brent Dubai
需求
裂解价差
供给
SC Dubai
Brent Dubai
需求
裂解价差
供给
WTI Brent
Brent Dubai
需求
裂解价差
供给
WTI Brent
Brent Dubai
需求
裂解价差

图3-22 全球跨区基本面分析框架

在任何一个节点上，都由两个分支组合而成，每个分支无非就是强弱组合——只就是强强必强，弱弱必弱，强弱和弱强四种情况，有确定性的情况概率高达50%。因此，这种大框架在分析形成的结论上，具有更强的分析自信，而不是说把看多的因素摆一摆，看空的因素摆一摆，最后由交易者自己再去组合和判断。

强壮的树形分析框架，对于交易者来说，也是非常受用的。如果我们说分析是上述的植树过程，那么对于交易而言，就是砍树的过程。对于分析树上模糊不清的树枝，我们必须果断取舍，从细枝末节的低层开始，先把不好的树叶摘掉，然后把不好的树枝锯掉，最后剩下的分析树就必然提供了一个明确的供需平衡状态，然后才是构建我们的策略和交易方向。

第四章

上海原油期货：迈向基准原油之路

第一节　上海原油期货的地缘意义：打造远东区域市场价格晴雨表

一、上海原油期货的宏观基础

2018年2月9日，中国证监会新闻发言人宣布上海原油期货将于3月26日在上海国际能源交易中心（INE）挂牌交易。3月26日，经历十七载的努力，上海原油期货终于在交易大厅的一声鸣锣后正式挂牌上市。一时间，上海原油期货成为媒体关注的焦点。有人认为上海原油期货将与WTI、布伦特原油期货一争高低，打破全球油价规则的西方垄断，为中国实现原油定价权打下基础。有人欢呼基于人民币结算的上海原油期货标志着“石油人民币”时代的来临。有国外媒体称，中国将通过实现石油、人民币和黄金三者之间的完全可兑换，助力人民币国际化。尽管上海原油期货的金融、政治意义被迅速拔高，但是万丈高楼平地起，空中楼阁是不存在的。要实现这些长远的目标，仍然需要把上海原油期货的产业基础夯实。作为普通的交易者，只有理解上海原油期货在全球石油定价体系中的地缘意义，把握好上海原油期货的商品属性，才能更加理性地参与交易，将上海原油期货为我所用。

十七载努力，终于瓜熟蒂落，但上海原油期货仍前路漫漫。当前国际原油市场的原油期货很多，除了令人瞩目的WTI、布伦特、阿曼原油期货之外，日本、新加坡、俄罗斯、印度也推出了原油期货。从流动性来看，WTI和布伦特原油期货价格仍是当之无愧的全球石油价格风向标，而其他原油期货并

没有取得相应的市场地位。很多人士是把眼光盯在上海原油期货的合约设计细节上，并与其他地区的原油期货合约进行对比。合约设计的技术细节固然不容忽视，但更重要的在于上海原油期货所依托的宏观基础。第一个宏观基础是基准原油所处的地区市场对全球石油供需平衡的影响力要强。第二个宏观基础是基准原油所处地区的经济和金融体量占全球的分量要大。中国是第二大石油消费国和最大的石油进口国，同时中国也有近2亿吨/年的石油产量，中国原油的供需对全球石油市场的平衡已经具有举足轻重的作用。中国是仅次于美国的全球第二大经济体，更加开放的金融市场无疑将进一步增加中国在国际金融市场的影响力。因此，上海原油期货目前完全具备了WTI、布伦特原油期货所依托的宏观基础。再加上充分的技术准备，上市时机是完全成熟的。

二、上海原油期货合约的技术特点

上海原油期货合约设计的基本框架是“国际平台、净价交易、保税交割、人民币计价”。这经过了反复的讨论，也浓缩了诸多中肯意见的精华和巧妙构思。

（一）国内第一支国际化的期货品种

上海原油期货在国内期货品种中拔得头筹，成为国内首支国际化期货合约品种。国际化合约意味着境外交易者可以参与，也体现着中国原油市场建设秉持深化改革开放的国家战略。上海原油期货价格需要融入全球石油的定价体系中，填补当前国际石油价格体系缺失的一块。国际平台建立的这种开放性也意味着我们欢迎境外交易者的参与，欢迎境内外越来越多地使用上海原油期货发现的价格。上海原油期货要被打造成为具有国际影响力的、能够反映区域市场供需平衡状态的基准原油。

从全球的石油市场的六大分区看，北美地区拥有CME的WTI原油期货，欧洲地区乃至整个大西洋海盆地区拥有ICE的布伦特原油期货，中东地区拥有迪拜现货和远期以及DME的阿曼原油期货。唯独亚太地区作为全球六大分区中最大的消费地区，缺失一个自己的原油期货。亚太地区一直以来是处于"受价"的被动状态，对全球石油市场的价格反馈缺乏一个明确的基准原油载体，仅仅依靠实物市场的反馈。单纯依靠实货的交易反映地区供需平衡状态，缺点是存在较长的时间滞后，产业也容易发生"追涨杀跌"的资源错配和局部价格扭曲。而完全依靠区域外的基准原油来判断市场，也会对市场的全局产生误判。

有人寄希望于通过上海原油期货来消除中东原油的"亚洲溢价"现象。个人观点认为可能"亚洲溢价"不一定是价格操纵和价格歧视导致。对于中东产油国龙头沙特而言，如果基于各地区客户到岸价的公平性，按照中东到各区的距离和运输物流成本来定价，那么近距离的亚洲地区的FOB（离岸价）必然是要比远距离的北美地区溢价的。因此，主要的问题在于产油国的定价策略是否基于这种考虑，如果是基于这种考虑，对于所谓"亚洲溢价"也就不必大惊小怪。通过打造出新的反映区域供需平衡状态的基准原油，我们倒是可以在未来影响产油国的定价公式，通过定价模式的改变来根本性消除"亚洲溢价"。

（二）符合反映区域基本面的交割油种

作为原油期货，实物交割模式和标的油种的选择显然是合约的核心内容。实物交割模式和油种的选择之前的争议很大。第一种争议认为，仅仅是为了国内交易者参与国际油价，完全可以采取镜像合约模式，以现金交割而不是实物交割的方式来推出原油期货。例如，在ICE就可以交易WTI原油期货，在CME也可以交易布伦特原油期货，ICE和CME两大期货交易所各自推出了基于对方交易所的主力原油期货品种的镜像合约。在ICE、CME以及新加坡的交易所，也可以交易以迪拜原油现货价格指数为结算价的"期货"。这些都

是镜像合约的范例，但是镜像合约的交易流动性都不如 WTI 和布伦特原油期货品种。国内也有镜像原油品种交易，如工行的纸原油，工行的纸原油没有杠杆。之前国内整顿市场过程中，很多被取缔的所谓“现货原油”，价格是外盘的镜像价格，资金模式上采取保证金方式，显然属于变相的期货交易。如果上海原油期货采取镜像合约设计，显然会造成合约处于完全“受价”状态，不会产生反映本区原油供需基本面的价格信号，显然不是正确的模式。

第二种争议在于油种的选择。中国原油的进口依存度很高，已经突破 70%，通过国产原油来反映基本面，而基本面的主导又依赖进口原油，显然用国产原油不合理。即使选择国产原油品种交割，也应当与进口交割油种的品质接近。中国目前的进口原油种类中，一类是如 WTI、布伦特这样的轻质低硫原油，一类是中东迪拜、阿曼这样的含硫中质原油（中东更多的是高硫原油），需要从中做出选择。选择低硫轻质原油还是含硫中质原油作为标的油种，产业内部之前就没有保持统一的看法。由于低硫轻质原油的基准原油期货很成功，市场流动性高，市场体系成熟，而含硫中质原油的基准原油市场流动性低，市场定价机制复杂，因此有人建议选择低硫轻质原油作为交割油种。

但是，既然要打造能够反映本地区的石油供需基本面的基准原油，就必须立足于本地区的主要供给油种。中国目前进口原油的 40% 来自中东地区，因此中东主力油种类型作为交割油种是合理的选择。选择中东主力油种类型作为交割油种，既符合本地区供给油种的结构特点，在距离上、交易时间上也具有优势。地理上，显然中东是中国乃至亚太地区最近的油库。交易时间上，中东原油现货交易采取“M＋2”原则，即在当期 M 月交易 M＋2 月装油的现货，布伦特原油期货也采取“M＋2”原则（M 月的首行期货合约挂牌月为 M＋2 月）。因此，选择中东原油作为交割油种无论在运距或交易时间上均比采取西区的布伦特原油具有优势。不过，搅局的因素仍然存在，美国原油开始出口。WTI 原油在运距上虽然比中东原油远，但是在交易时间角度计算，WTI 原油期货的首行月份是 M＋1 月，WTI 首行原油所输出的套利价格在时间

上比中东原油先显现，不过当前美国原油对亚太地区的出口数量还不足以撼动亚太地区从中东和其他大西洋海盆地区进口的数量。

上海原油期货最终确定了“6+1”的油种交割方案。可交割油种包括迪拜原油（Dubai）、阿布扎库姆原油（Upper Zakum）、阿曼原油（Oman）、卡塔尔海洋原油（Marine）、也门马西拉原油（Masila）、伊拉克巴士拉轻质原油（Basrah Light），以及中国胜利原油。在交割油种的数量方案上也存在过争议，很多意见认为油种应多多益善，特别是有建议将俄罗斯乌拉尔原油、ESPO原油也纳入交割油种。个人认为，从期货的交易特点上，在交割油种的数量选择上应当依据“奥卡姆剃刀”原则，即如非必要，不应增加。期货的最大功能是输出价格和价格关系，期货交易的目的不是为了交割。实物交割机制应当是为有利于期现价格回归而设置的，如非必要，交割油种其实应当尽量减少。

巴士拉轻质原油的设置，之前个人认为并非必要，因为这增加了价格锚定的复杂性。但是这也的确体现了上海国际能源交易中心合约设计团队的苦心，虽然为上海原油期货的价格锚定增添了复杂性，不过将中东官价体系也一起装进来，个人认为是很有趣、很巧妙的设计。俄罗斯原油没有必要再添加入列，首先定价上俄罗斯原油以布伦特为核心基准，其次实物招标机制确定的仅仅是现货的升贴水，而中东现货则直接产生绝对价格和与其他基准原油的价差。俄罗斯原油的价格公正性和流动性并不比中东现货原油更具有价格发现和传递的优势。

有观点认为，上海原油期货在油种设计的选择上采取中质含硫原油，是为了打造与WTI、布伦特低硫轻质原油不同的品种标杆，但我认为这把逻辑顺序给搞反了。布伦特与迪拜、阿曼原油的价差，我不认为是单纯的高低硫原油价差，也不是简单的轻重质原油价差，核心是东西两区市场的跨区价差。因此，上海原油期货的油种设置是基于远东地区油种消费结构和与其他地区的供需平衡关系确定的，不是为了打造含硫原油的价格标杆。在上海原油期货成为反映本地区原油供需平衡状态的基准原油之后，因为这种基准原油是

中质含硫原油，所以大家就自然称之为中质含硫基准原油。树立正确的逻辑，对于上海原油期货的交易和应用是有帮助的，品质差异交给产业客户来确定。未来上海原油期货的价格与WTI、布伦特的价差将反映出东西两区市场的相对平衡关系。上海原油期货可交割油种、品质及升贴水标准见表4－1。

表4－1　上海原油期货可交割油种、品质及升贴水标准

国家	油种	API度最小值	硫含量最大值（%）	升贴水（元/桶）
阿联酋	迪拜原油	30	2.8	0
阿联酋	阿布扎库姆原油	33	2.0	0
阿曼	阿曼原油	30	1.6	0
卡塔尔	卡塔尔海洋原油	31	2.2	0
也门	马西拉原油	31	0.8	5
伊拉克	巴士拉轻质原油	28	3.5	-5
中国	胜利原油	24	1.0	-5

注：数据来自上海国际能源交易中心。

（三）合约设计对国际国内市场环境做了两头兼顾的考量

上海原油期货在设计上，既要参考境外主流原油期货的交易惯例，也不能脱离国内原油市场的现状（对比详见表4－2）。在交易单位上，采取了主流原油期货的每手1000桶的方式，有利于鼓励机构参与；净价交易，与国际主流原油期货合约的惯例一致，可以避免国内税收调整的影响；保税交割，兼顾了国际化期货需要自由交易和国内进口原油存在相关管理要求的限制。对境外机构参与者而言，可以按照合约的规则进行自由交割，而无须受到中国进口原油管制的影响；根据交易者交易头寸方向，可以选择交割实物原油进入保税仓库，也可以实现再离境。人民币计价，使得上海原油期货能够服务于国内产业、金融机构和投资者，国内交易者不必再费心费力地解决境内资金交易外盘的通道和途径，同时也依托了上海原油期货这个载体，实现了人民币的局部自由兑换。对于短线的交易者特别是日内投机交易者而言，存在

的人民币和美元之间的汇率波动风险敞口很小。对于中期、长期的趋势交易者而言，汇率波动风险不可视而不见，但风险并不意味着损失，也存在着利用上海原油期货交易汇率波动的机会

表4-2　上海原油期货与三大国际原油期货的基本规格对比

原油期货	上海国际能源中心 上海原油期货	洲际交易所 Brent原油期货	芝加哥商品交易所 WTI原油期货	迪拜商品交易所 Oman原油期货
交易品种	中质含硫原油，基准品质为API度32，含硫量1.5%，具体可交割油种及升贴水详见上海国际能源中心规定	北海原油 Brent Forties Oseberg Ekofisk	低硫轻质原油API度在37至42之间，含硫量不超过0.42%，可交割油种包括6个美国国内油种和5个其他国家油种（价格有升贴水）	阿曼原油
交易单位	1000桶/手	1000桶/手	1000桶/手	1000桶/手
报价单位	人民币/桶	美元/桶	美元/桶	美元/桶
最少变动价位	0.1元/桶	0.01美元/桶	0.01美元/桶	0.01美元/桶
交割方式	实物交割	现金结算	实物交割	实物交割
交割方法/类型	上海国际能源中心指定交割地点保税交割	期货转现货	FOB管道交割	FOB港口装船交割
每日结算价	当日成交加权平均价	伦敦时间19:28—19:30的成交加权平均价	伦敦时间19:28—19:30的成交加权平均价	新加坡时间16:25—16:30成交加权平均价
最后交易日	合约交割月份前一月份的最后一个交易日	合约月份前第二个月的最后一个工作日	合约月份前一个月份的25日（如不是工作日则为之前一个工作日）前数第三个交易日	合约月份前两个月的最后一个交易日

（续）

交割日期	最后交易日后连续五个工作日	期转现形式在到期前现金交割	交割月第一个日历日到交割月最后一个日历日	交割月前一个月配对，分批到期；交割月按分配船期交割
每日价格最大波动限制	不超过上一个交易日结算价4%	无	前一交易日结算价10美元为涨跌幅度限制，如果超过涨跌幅度停止交易5分钟，重新开始交易涨跌幅度扩至原来的2倍	无
最低交易保证金	合约价值的5%	系统计算（2700～3700美元/手）	近月合约初始保证金2700美元/手，最低保证金2300美元/手，远月合约逐月递减	初始保证金4750美元/手，最低保证金3750美元/手
合约月份	1～36个月，1年以内合约挂月份合约，1年以后合约挂季度月份	96个连续月份	挂牌未来9年的合约，交易当年以及其后5年的连续月份合约，第6年起挂6月和12月合约	交易当年及后5年月份连续月份合约，当年12月份合约到期，增加一个日历年
交易时间	北京时间 9:00—11:30 13:30—15:00 21:00—2:30	纽约时间 20:00—次日18:00 伦敦时间 01:00—23:00 新加坡时间 8:00—次日6:00	周日至周五纽约时间18:00—次日17:00；每日17:00开始休市1小时	周日北美中部时间16:00，周一至周四为16:45，次日周二至周五16:00

注：1. 规格数据和保证金数据截至2017年6月
2. 数据来源：上海国际能源交易中心

① 美国国内油种：1. 西得克萨斯州中间基原油；2. 低硫混合油；3. 新墨西哥州低硫原油；4. 北得克萨斯州低硫原油；5. 俄克拉荷马州低硫原油；6. 南得克萨斯州低硫原油 其他国家油种：1. 英国布伦特混合；2. 尼日利亚博尼轻质（Bonny Light）；3. 尼日利亚夸伊博（Qua Iboe）；4. 挪威Oseberg混合；5. 哥伦比亚库西亚纳

（四）上海原油期货具有突出的地缘意义

上海原油期货的地缘意义在于打造出反映中国甚至亚太地区的石油供需"晴雨表"，未来将融入全球石油定价体系中，以亚太地区基准原油的角色占据市场的一席之地。原油是复杂的烃类混合物，不同的原油品种在品质上千差万别，因此市场自发形成了以各区域具有代表性的油种来充当本地区的定价和参考基准。不同的地区市场对全球市场的影响力不同，区域市场自身的供需基本面显然也不尽相同，因此全球原油市场难以通过单一的一个基准原油来搭建统一的定价体系。目前，全球原油市场形成了三大基准原油，三大基准原油通过期货市场、现货市场的交易，形成了一系列的不同月份的合约价格和诸多合约之间的价格关系（价差），这些价格和价差，反映着各自所代表的区域市场的供需平衡状态，因此每个基准原油都具有明显的地缘属性。

WTI 原油和布伦特原油是目前全球的一级基准原油。WTI 原油反映着北美市场的原油供需平衡态势，布伦特原油则反映着欧洲市场的原油供需平衡态势。WTI 原油期货采取实物交割的方式，越来越显示出 WTI 原油期货的价格发现能力强于布伦特原油期货。美国页岩油增产，改变了美国市场的石油贸易流向格局，并造成了 WTI 原油期货与布伦特原油期货的严重倒挂，使得布伦特原油期货的交易量在一段时间内超过了 WTI 原油期货的交易量。这种情况导致了市场的一种错误认识，认为布伦特期货设计上采取现金交割比 WTI 原油期货的实物交割更具有优势。然而，正是因为 WTI 原油期货更有效地反映了北美市场的供需状况，在倒挂的价差推动下，加快了美国内陆地区原油贸易流向的转变，推动了美国政府对石油出口的解禁，加快了北美原油物流设施的改善，使得美国当地结构性过剩的轻油能够向国际市场出口。期货市场的有效价格发现功能导致产业高效的调整，这正是期货市场的价格风向标的产业意义所在。WTI 原油期货实物交割机制依托于丰富的实物资源，可

Brent依托的北海原油产量持续下滑，使得WTI原油期货重新获得与Brent原油期货的流动性优势，WTI原油期货正以王者归来的姿态，再度成为全球油价的首要风向标。

中东迪拜和阿曼原油是当前全球的二级基准原油。迪拜和阿曼原油交易流动性远不及一级基准原油。背后的原因在于，迪拜和阿曼原油的价格产生过分依赖于产业，价格形成机制的奥秘并不为非专业交易者所熟悉，导致参与缺乏广泛性。作为中东地区的基准原油，由于本区域的经济体量有限，各产油国习惯于官价机制和对石油资源采取国家控制垄断，缺乏金融参与，不能提供流动性支持。但由于有布伦特与迪拜价差市场（如EFS交易）这种连接东西两区基准原油的桥梁，迪拜处于有效的“受价”状态，现货交易产生了有效的跨区价差，使得迪拜原油能够发挥二级基准原油的功能。很显然，除非发生断供和减产事件，中东作为产油区在供给上具有刚性和韧性，所以其他地区对中东地区原油的进口需求才是影响中东地区供需基本面的核心因素。这样导致了中东基准原油其实更多地反映出东西两区对中东地区的需求竞争。目前来看东区亚太对中东的石油需求已经大大超过了西区市场对中东石油的需求，因此在亚太地区构建新的基准原油，能够比中东地区的基准原油发挥更大的市场作用。

亚太地区未来仍然将扮演石油需求增长的主力，其中中国已然超过美国成为全球最大的石油进口国。中国需求的边际变化势必能够对全球石油价格形成重大影响。如果仅仅依靠实物采购的变化进行反馈，具有很大的滞后性。实物采购采取公式计价，公式中包括基准原油和计价期，以及实物原油对基准原油的升贴水。实物油种对基准原油的升贴水变化比较复杂，非产业客户的交易群体不一定能够熟练掌握。市场单以现货升贴水变化的方式进行价格反馈，信号不明确且时滞也很长，容易导致国内产业界在现货市场追涨杀跌。上海原油期货虽然目前和中东交割油种的现货价格之间有联动关系，但是上海原油期货依托的是中国这个极具分量的市场，依托的是中国这么规模庞大的经济体量，因此上海原油期货在完成了初期的主力合约价格锚定后，必然

具有更好的后发优势。只要产业和金融界有着正确的参与逻辑，上海原油期货一定能够形成一个合理的价格，融入全球原油市场的定价体系中。基于期货市场的交易优势，不成熟的预见是，未来的市场，有望形成芝加哥商品交易所－迪拜商品交易所－上海国际能源交易中心（CME-DME-INE）的“3E”期货市场联盟，势必对洲际交易所－普氏现货窗口联盟（ICE-PLATTS Window）形成有力的竞争。

第二节　上海原油期货主力合约跨区套利价格锚定机制：主力合约公允价值区间测算

一、阿曼原油：直观的跨区套利价格锚定油种

身处目前已经成熟运作的国际原油市场体系中，上海原油期货的价格并不能凭空产生。如同一个第一次到集市上卖货的人一样，定价的定盘方式最简单的办法是询问邻近的摊位。在开放的市场状态下，不同地区之间的基准原油存在跨区套利价格锚定机制。基准原油之间的跨区价差反映了两区或多区市场之间的相对平衡关系，在价差的波动中实现了全球不同地区基准原油的正相关联动。跨区价差对两区价差的锚定机制，不仅适用于布伦特和WTI，适用于布伦特和迪拜、阿曼原油，也同样适用于上海原油期货与其他基准原油之间。全球石油分区供需平衡格局和上海原油期货的地缘属性和交割油种